

Sistema de información para consultorios odontológicos

Kevin Alexander Rodriguez Forero: krodriguez@unal.edu.co

Carolina Castro Galarza: ccastroga@unal.edu.co

Boris Mateo Paez Jimenez: bpaezj@unal.edu.co

Ashlee Tatiana Martínez Garzón: asmartinezga@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

1. Contexto del Proyecto

Este sistema busca resolver la falta de acceso a la información clínica por parte de los pacientes, así como facilitar la organización de las consultas y procedimientos odontológicos. Su propósito principal es digitalizar trámites entre pacientes y consultorios.

2. Roles y Usuarios

Doctor: Es el profesional encargado de la atención médica del paciente. Utiliza el sistema para registrar diagnósticos, tratamientos, historias clínicas y consultar su agenda de citas.

Paciente: Es el usuario que recibe el servicio odontológico. Utiliza el sistema para agendar citas, consultar su información básica, revisar tratamientos realizados y acceder a facturación.

Administrador: Es el responsable de la gestión operativa del consultorio. Utiliza el sistema para administrar usuarios, controlar la agenda general, gestionar facturación, generar reportes y supervisar el funcionamiento del sistema.

3. Requisitos

A continuación, se presentan los requisitos del sistema con su respectivo identificador (RF para funcionales y RNF para no funcionales) y clasificación MoSCoW.

ID	Descripción	MoSCoW
Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación ■		
RF_01	Como Paciente / Doctor / Administrador, quiero poder iniciar sesión en la plataforma con usuario y contraseña para acceder al sistema del consultorio odontológico.	Must Have
RF_02	Como Paciente / Doctor / Administrador, quiero poder recuperar mi contraseña mediante correo electrónico para restablecer el acceso a mi cuenta.	Should Have
RF_03	Como Administrador, quiero poder gestionar el estatus de los usuarios (activar / desactivar acceso) para controlar quién puede ingresar al sistema.	Should Have
Módulo 2: Agenda y Citas ■		
RF_04	Como Doctor, quiero poder ver mi agenda personal (día / semana / mes) para organizar y consultar mis citas programadas.	Must Have

ID	Descripción	MoSCoW
RF_05	Como Paciente, quiero poder agendar una nueva cita seleccionando doctor, fecha y hora para programar mi atención odontológica.	Must Have
RF_06	Como Paciente / Administrador, quiero poder modificar una cita existente para ajustar los datos de mi agendamiento cuando sea necesario.	Must Have
RF_07	Como Paciente / Administrador, quiero poder cancelar una cita existente para liberar el espacio en la agenda cuando no pueda asistir.	Must Have
RF_08	Como Administrador, quiero poder ver y modificar la agenda de cualquier doctor para gestionar de forma centralizada la disponibilidad del consultorio.	Must Have
RF_09	Como Doctor, quiero poder solicitar un cambio de horario de trabajo para que el administrador lo revise y apruebe según las necesidades del consultorio.	Could Have
RF_10	Como Administrador, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de cambio de horario de los doctores para mantener el control de la operación del consultorio.	Could Have
Módulo 3: Historia Clínica ■		
RF_11	Como Doctor, quiero poder crear la historia clínica de un paciente para registrar su información médica desde la primera consulta.	Must Have
RF_12	Como Doctor / Paciente, quiero poder consultar la historia clínica para acceder al historial de diagnósticos y tratamientos registrados.	Must Have
RF_13	Como Doctor, quiero poder actualizar la historia clínica de un paciente para registrar los avances y novedades de cada consulta.	Must Have
RF_15	Como Paciente / Doctor, quiero poder subir exámenes y radiografías a la plataforma para tenerlos disponibles dentro del expediente clínico digital.	Should Have
RF_16	Como Doctor, quiero poder generar una fórmula / orden médica en formato digital para agilizar la prescripción de medicamentos y procedimientos.	Should Have
RF_17	Como Doctor / Paciente, quiero poder descargar la fórmula / orden médica en PDF para conservarla o presentarla donde sea requerida.	Should Have
Módulo 4: Facturación y Pagos ■		
RF_18	Como Paciente, quiero poder realizar el pago virtual de mi consulta o tratamiento para cancelar mis obligaciones sin necesidad de asistir presencialmente.	Must Have
RF_19	Como Administrador, quiero contar con integración a una pasarela de pagos (selección y configuración) para habilitar transacciones electrónicas seguras en la plataforma.	Must Have
RF_20	Como Sistema, quiero registrar cada transacción y generar un recibo para el paciente para garantizar trazabilidad y soporte de los pagos realizados.	Must Have
RF_21	Como Paciente, quiero poder ver mi historial de pagos para llevar un control de los cobros asociados a mis consultas y tratamientos.	Must Have
RF_22	Como Doctor, quiero poder ver el historial de pagos del paciente asignado para conocer su estado de cuenta en relación con los tratamientos realizados.	Should Have

ID	Descripción	MoSCoW
RF_23	Como Administrador, quiero poder ver el registro de facturas y pagos de todos los pacientes (cartera) para monitorear los ingresos y la cartera del consultorio.	Must Have
Módulo 5: Inventario ■		
RF_24	Como Administrador, quiero poder ver el inventario del consultorio para conocer la disponibilidad de materiales e insumos en todo momento.	Should Have
RF_25	Como Administrador, quiero poder gestionar el inventario (agregar, modificar, eliminar ítems) para mantener actualizada la existencia de materiales del consultorio.	Should Have
Módulo 6: Información Pública y Reportes ■		
RF_26	Como Paciente, quiero poder ver la información pública del doctor (especialidad, horario, foto) para elegir al profesional que mejor se ajuste a mis necesidades.	Should Have
RF_27	Como Administrador, quiero poder generar un reporte de ingresos por período para analizar el desempeño financiero del consultorio.	Should Have
RF_28	Como Administrador, quiero poder generar un reporte del número de citas por período para medir la demanda del servicio en el tiempo.	Should Have
RF_29a	Como Administrador, quiero poder generar un reporte de tratamientos realizados para hacer seguimiento a los procedimientos ejecutados en el consultorio.	Should Have
Requisitos No Funcionales		
RF_29b	Como Sistema, se deben realizar copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos para proteger la información ante posibles fallos o pérdidas de datos.	Must Have
RNF_01	Como Sistema, se requiere una disponibilidad igual o superior al 99 % para garantizar el acceso continuo de los usuarios a la plataforma.	Must Have

4. Clasificación MoSCoW

La siguiente tabla clasifica todos los requisitos según su prioridad: Must Have (imprescindibles), Should Have (importantes), Could Have (deseables) y Won't Have (fuera de alcance actualmente).

Must Have	Should Have	Could Have	Won't Have
RF_01	RF_02	RF_09	
RF_04	RF_03	RF_10	
RF_05	RF_15		
RF_06	RF_16		
RF_07	RF_17		
RF_08	RF_22		
RF_11	RF_24		

RF_12	RF_25		
RF_13	RF_26		
RF_18	RF_27		
RF_19	RF_28		
RF_20	RF_29a		
RF_21			
RF_23			
RF_29b			
RNF_01			